

|                                                      |                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Materia:</b> Interacción Hombre-Computadora (HCI) | <b>Código:</b> 72.36            |
| <b>Créditos:</b> 6                                   | <b>Carga horaria total:</b> 102 |
| <b>Departamento:</b> Sistemas Digitales y Datos      | <b>Año:</b> 2025                |
| <b>Carrera de:</b> Ingeniería en Informática         |                                 |
| <b>Fecha última actualización:</b> 22/8/2025 9:55:25 |                                 |

### ➤ Carga horaria:

| 102 | Horas totales      |
|-----|--------------------|
| 60  | hs. teóricas       |
| 42  | hs. prácticas      |
| 0   | hs. de laboratorio |

| 6 | Horas semanales |
|---|-----------------|
| 6 | hs. presencial  |
| 0 | hs. a distancia |

### ➤ Contenidos mínimos:

Factores humanos: sistema perceptual-motor humano y capacidad cognitiva. El usuario y las tareas: modelos mentales, tareas y stress. La computadora: dispositivos para la interacción. Ley de Fitts y su aplicación para la medición de índices de rendimiento de interfaces. Usabilidad. Modelos predictivos y descriptivos. Componentes GUI. Diseño centrado en el usuario: paper prototyping, card sorting. Programación de interfaces: eventos. MVC (Model View Controller). Accesibilidad.

### ➤ Presentación de la materia:

Esta materia se encuentra ubicada en el ciclo básico de la carrera de Ingeniería en Informática, siendo (72.32) Diseño y Procesamiento de Documentos XML y (72.33) Programación Orientada a Objetos sus materias correlativas. A lo largo de su cursada se abordan temas relacionados a la interacción entre las personas y los distintos sistemas de software. Atendiendo a lo expuesto, esta materia busca ofrecer conocimientos necesarios para poder aplicar procedimientos efectivos y una vasta variedad de técnicas a fin de generar una interfaz interactiva que satisfaga atributos de calidad para determinado grupo de usuarios.

### ➤ Objetivos de aprendizaje:

- Evaluar la calidad de interfaces existentes Hombre-Computadora e introducir mejoras de usabilidad

- Diseñar e implementar interfaces Hombre-Computadora utilizando técnicas avanzadas
- Aplicar el paradigma de Programación Orientado a Eventos y compararlo con el paradigma de Programación Imperativa

### ➤ Contenidos:

| Título                                                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidad I - HCI y sus metodologías                             | HCI. Usabilidad. Principios según Shneiderman. ISO 9241-11. Percepción humana. UX. Patrones de diseño y de interacción. Personas. UCD. Modelo mental. Observación participativa. Entrevistas. Cuestionarios. Prototipos. Card Sorting. Errores. Evaluación de usabilidad. Accesibilidad. Interfaces multimodales |
| Unidad II - Introducción al desarrollo de interfaces Web      | Arquitectura de un sitio Web. Buenas prácticas. HTML, CSS, JavaScript y AJAX. Vuetify, Vue.js, Vue Router y Pinia.                                                                                                                                                                                               |
| Unidad III - Introducción al desarrollo de interfaces móviles | Arquitectura de una aplicación Android. Buenas prácticas. Android y Android Jetpack.                                                                                                                                                                                                                             |

## ➤ Estrategias de enseñanza:

- Clase expositiva o magistral
- Clase interactiva
- Clase práctica
- Enseñanza personalizada
- Aprendizaje por proyectos
- Gamificación

## ➤ Actividades:

| Título                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolución de problemas             | En las clases prácticas de la materia (una de las dos clases de 3 horas que la materia insume semanalmente) se plantean problemas relacionados con los temas vistos en las clases teóricas previas, que los alumnos deberán resolver de forma individual.                                                             |
| Preparación y presentación de temas | En algunas clases prácticas de la materia se proponen temas relacionados con la materia, que los alumnos deberán preparar y presentar.                                                                                                                                                                                |
| Trabajo Práctico Especial           | Consiste en el diseño e implementación de interfaces Web y móvil. Este trabajo se desarrolla en forma grupal y consta de 3 partes:<br>a. Primera Entrega: Diseño de las interfaces Web y móvil.<br>b. Segunda Entrega: Implementación de la interfaz Web.<br>c. Tercera Entrega: Implementación de la interfaz móvil. |

## ➤ Recursos didácticos:

Presentaciones PowerPoint  
Pizarrón  
Prácticas en computadoras

## ➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

### Modalidad de evaluación:

El desempeño de los alumnos en la cursada de la materia se evaluará mediante el Trabajo Práctico Especial que, como se dijo más arriba, consta de tres entregas.

Si una de las partes de ese TPE no fuese entregada, la calificación correspondiente será igual a 0 (CERO).

Sólo se permite recuperar hasta dos de las tres partes que componen el trabajo práctico. El recuperatorio consistirá

en un examen individual sobre los temas involucrados en esa parte del TPE.

La nota del recuperatorio se promedia con la nota de la parte del trabajo práctico que fue necesario recuperar y la calificación resultante será la de esa parte del TPE para el cálculo de la nota de cursada.

#### Requisitos de aprobación:

Haber aprobado con un mínimo de 4 (cuatro) puntos las 3 entregas del trabajo práctico (o sus respectivos recuperatorios cuando fuera necesario) y tener una nota de cursada mayor o igual 4 (cuatro) puntos.

Para el cálculo de la nota de cursada se hará un promedio ponderado de las calificaciones de las tres entregas del TPE, considerando los siguientes pesos relativos:

- 30% de la nota de la primera entrega del trabajo práctico
- 35% de la nota de la segunda entrega del trabajo práctico
- 35% de la nota de la tercera entrega del trabajo práctico

Para aprobar la materia, los alumnos que tengan previamente la cursada aprobada deberán obtener una calificación mínima de 4 (cuatro) puntos en el examen final. Éste será un examen escrito sobre temas teóricos vistos en la materia y su aplicación práctica.

#### ➤ Bibliografía obligatoria:

| N° | Descripción |
|----|-------------|
| 1  |             |

#### ➤ Bibliografía complementaria:

| N° | Descripción                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Norman D. A. (2002). The Design of Everyday Things. Basic Books                                                                                                                                                |
| 2  | Krug, S. (2014). Don'T Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability. New Riders Publishing, Third Ed                                                                                     |
| 3  | Sears, A. & Jacko, J. A. (2009). Human-Computer Interaction Fundamentals. CRC Press, Inc                                                                                                                       |
| 4  | MacKenzie, I. S., Kauppinen, T. & Silfverberg, M. (2001). Accuracy Measures for Evaluating Computer Pointing Devices. Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. Seattle, USA |
| 5  | Grossman, T. & Balakrishnan, R. (2005). The Bubble Cursor: Enhancing Target Acquisition by Dynamic                                                                                                             |

|  |                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Resizing of the Cursor's Activation Area. Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. Portland, USA |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|